

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

565000466 - Experimentacion En Ingenieria Quimica Iii

PLAN DE ESTUDIOS

56IQ - Grado En Ingeniería Química

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	11
8. Recursos didácticos.....	17
9. Otra información.....	19

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	565000466 - Experimentacion en Ingenieria Quimica III
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	56IQ - Grado en Ingeniería Química
Centro responsable de la titulación	56 - E.T.S. De Ingeniería Y Diseño Industrial
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Evangelina Atanes Sanchez	A-115-2	evangelina.atanes@upm.es	Sin horario.
Antonio Nieto-Marquez Ballesteros (Coordinador/a)	A-115-3	antonio.nieto@upm.es	Sin horario.
Maria Jose Martin De Vidales Calvo	A-217	mariajose.martindevidales@upm.es	Sin horario.

Jose Antonio Díaz Lopez	A-115-3	jose.dlopez@upm.es	Sin horario.
Vanessa Ripoll Morales	A-217	vanessa.ripoll@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre	Correo electrónico	Profesor responsable
Jara Echeverria, Hernan Danilo	danilo.jarae@upm.es	Nieto-Marquez Ballesteros, Antonio

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
David García Casillas	david.gcasillas@upm.es	ETSIDI UPM

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Industria De Procesos Quimicos
- Metodos Numericos En Ingenieria Quimica
- Transmision De Calor
- Analisis Quimico E Instrumental
- Quimica Inorganica Y Organica
- Quimica Fisica
- Experimentacion En Ingenieria Quimica Ii
- Quimica

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Ofimática
- Inglés

- Manejo de fuentes bibliográficas

- Expresión gráfica

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE 21 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente para la determinación de propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores.

CG 1 - Conocer y aplicar los conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería Industrial

CG 10 - Creatividad.

CG 2 - Poseer la capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos industriales, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales apropiadas

CG 3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas en contextos amplios, siendo capaces de integrar los trabajando en equipos multidisciplinares

CG 4 - Comprender el impacto de la ingeniería en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la importancia de trabajar en un entorno profesional y responsable

CG 5 - Comunicar conocimientos y conclusiones, tanto de forma oral como escrita, a públicos especializados y no especializados de modo claro y sin ambigüedades

CG 6 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de toda la vida para un desarrollo profesional adecuado

CG 7 - Incorporar las TIC y las tecnologías y herramientas de la Ingeniería Industrial en sus actividades profesionales

4.2. Resultados del aprendizaje

RA378 - EURACE 1.2 Conocimiento y comprensión de las disciplinas de ingeniería propias de su especialidad, en el nivel necesario para adquirir el resto de competencias del título, incluyendo nociones de los últimos adelantos

RA350 - EURACE 4.3 Capacidad y destreza para proyectar y llevar a cabo investigaciones experimentales, interpretar resultados y llegar a conclusiones en su campo de estudio.

RA351 - EURACE 7.2 Capacidad para funcionar eficazmente en contextos nacionales e internacionales, de forma individual y en equipo y cooperar tanto con ingenieros como con personas de otras disciplinas.

RA319 - Capacidad para obtener ecuaciones de modelos matemáticos a partir de datos experimentales

RA17 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente para la determinación de propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores.

RA320 - Capacidad para interpretar los resultados experimentales bajo una perspectiva científico ? técnica

RA318 - Capacidad para proponer y gestionar metodologías experimentales en Ingeniería Química de forma sistemática

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El objetivo general de esta asignatura es desarrollar, de manera práctica, algunos de los conceptos que se imparten simultáneamente de forma teórica durante el semestre, relacionados con dos de las materias más relevantes dentro del Grado en Ingeniería Química; Operaciones Básicas de la Ingeniería Química I y Reactores Químicos. La realización de experiencias relacionadas con estas materias les permitirá consolidar estos conocimientos mediante:

- Obtención de propiedades de transporte (cantidad de movimiento, calor y masa), así como cinéticas de reacción (homogéneas y heterogéneas).
- Manejo de equipos a escala bancada y piloto para dicha obtención.
- Aplicación de los resultados obtenidos al diseño de quipos de proceso químico.

5.2. Temario de la asignatura

1. Seminario: Cambios de unidades. Diagramas de flujo. Representaciones gráficas.
2. Experiencia 1. Difusividad térmica y molar
 - 2.1. Determinación del coeficiente de difusividad de un vapor
 - 2.2. Determinación del coeficiente de difusividad térmica de un aislante
3. Experiencia 2: Determinación de la curva reológica de un fluido mediante un viscosímetro Brookfield
 - 3.1. Obtención de la curva reológica de diferentes fluidos
 - 3.2. Obtención de parámetros reológicos
4. Experiencia 3: Ensayo de una soplante y fricción en tuberías
 - 4.1. Determinación experimental de las curvas características de una soplante
 - 4.2. Determinación experimental de parámetros de una conducción neumática
5. Experiencia 4: Filtración
 - 5.1. Obtención de los parámetros de diseño de un filtro discontinuo a presión constante
 - 5.2. Caracterización de la torta
6. Experiencia 5: Sedimentación libre, obstaculizada y continua
 - 6.1. Determinación del tamaño de una partícula de granza por sedimentación libre
 - 6.2. Determinación experimental de la velocidad de sedimentación obstaculizada. Aplicaciones
7. Experiencia 6: Flujo de gases a través de un lecho relleno
 - 7.1. Caracterización del lecho
 - 7.2. Obtención de los parámetros de transporte en un lecho relleno
8. Experiencia 7: Rectas Dühring - Cox
 - 8.1. Obtención de la constante ebulloscópica de una disolución salina
 - 8.2. Construcción del diagrama entalpía-composición
9. Experiencia 8: Intercambiador de calor
 - 9.1. Determinación experimental de coeficientes de transmisión de calor
 - 9.2. Comprobación experimental de correlaciones empíricas
10. Experiencia 9: Análisis granulométrico
 - 10.1. Caracterización de una mezcla de partículas sólidas por tamizado

10.2. Obtención del tamaño de partículas individuales mediante analogías geométricas

11. Experiencia 10: Estudio cinético en un reactor discontinuo tanque agitado

11.1. Obtención de constantes de velocidad

11.2. Obtención de la ecuación de Arrhenius

12. Experiencia 11: Estudio cinético en un reactor tubular

12.1. Desarrollo de la reacción llevada a cabo en la experiencia 10 en régimen continuo Flujo Pistón

12.2. Comparación de regímenes continuo y discontinuo. Aplicación al diseño del reactor

13. Experiencia 12: Cinética de una reacción fluido-sólido no catalítica

13.1. Seguimiento de una reacción con control químico y difusional

13.2. Obtención de la constante combinada de reacción química y transferencia de materia

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Seminario Duración: 05:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2		Realización de experiencia 1 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Cálculos sobre las experiencias realizadas Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
3		Realización de experiencia 2 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Cálculos sobre las experiencias realizadas Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		Informe de la experiencia realizada 1 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Cuestionario experiencia 1 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
4		Realización de experiencia 3 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Cálculos sobre las experiencias realizadas Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		Informe de la experiencia realizada 2 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Cuestionario experiencia 2 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
5		Realización de experiencia 4 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Cálculos sobre las experiencias realizadas Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		Informe de la experiencia realizada 3 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Cuestionario experiencia 3 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30

6		Realización de experiencia 5 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Cálculos sobre las experiencias realizadas Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		Informe de la experiencia realizada 4 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Cuestionario experiencia 4 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
7		Realización de experiencia 6 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Cálculos sobre las experiencias realizadas Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		Informe de la experiencia realizada 5 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Cuestionario experiencia 5 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
8		Realización de experiencia 7 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Cálculos sobre las experiencias realizadas Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		Informe de la experiencia realizada 6 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Cuestionario experiencia 6 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
9		Realización de experiencia 8 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Cálculos sobre las experiencias realizadas Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		Informes de la experiencia realizada 7 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Cuestionario experiencia 7 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
10		Realización de experiencia 9 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Cálculos sobre las experiencias realizadas Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		Informe de la experiencia realizada 8 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Cuestionario experiencia 8 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30

11		Realización de experiencia 10 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Cálculos sobre las experiencias realizadas Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		Informe de la experiencia realizada 9 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Cuestionario experiencia 9 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
12		Realización de experiencia 11 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Cálculos sobre las experiencias realizadas Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		Informe de la experiencia realizada 10 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Cuestionario experiencia 10 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
13		Realización de experiencia 12 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Cálculos sobre las experiencias realizadas Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		Informe de la experiencia realizada 11 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Cuestionario experiencia 11 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
14				Informe de la experiencia realizada 12 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Cuestionario experiencia 12 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
15				Examen global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00 Examen global (alumnos 2ª matrícula) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

16				
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Informe de la experiencia realizada 1	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	2.5%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 5 CG 6 CG 7 CE 21
3	Cuestionario experiencia 1	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	.83%	0 / 10	CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6 CG 7 CE 21
4	Informe de la experiencia realizada 2	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	2.5%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 5 CG 6 CG 7 CE 21
4	Cuestionario experiencia 2	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	.83%	0 / 10	CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6 CG 7 CE 21
5	Informe de la experiencia realizada 3	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	2.5%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 5 CG 6

							CG 7 CE 21
5	Cuestionario experiencia 3	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	.83%	0 / 10	CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6 CG 7 CE 21
6	Informe de la experiencia realizada 4	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	2.5%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 5 CG 6 CG 7 CE 21
6	Cuestionario experiencia 4	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	.83%	0 / 10	CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6 CG 7 CE 21
7	Informe de la experiencia realizada 5	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	2.5%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 5 CG 6 CG 7 CE 21
7	Cuestionario experiencia 5	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	.83%	0 / 10	CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6 CG 7 CE 21
8	Informe de la experiencia realizada 6	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	2.5%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 5 CG 6 CG 7 CE 21

8	Cuestionario experiencia 6	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	.83%	0 / 10	CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6 CG 7 CE 21
9	Informes de la experiencia realizada 7	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	2.5%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 5 CG 6 CG 7 CE 21
9	Cuestionario experiencia 7	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	.83%	0 / 10	CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6 CG 7 CE 21
10	Informe de la experiencia realizada 8	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	2.5%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 5 CG 6 CG 7 CE 21
10	Cuestionario experiencia 8	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	.83%	0 / 10	CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6 CG 7 CE 21
11	Informe de la experiencia realizada 9	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	2.5%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 5 CG 6 CG 7 CE 21

11	Cuestionario experiencia 9	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	.84%	0 / 10	CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6 CG 7 CE 21
12	Informe de la experiencia realizada 10	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	2.5%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 5 CG 6 CG 7 CE 21
12	Cuestionario experiencia 10	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	.84%	0 / 10	CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6 CG 7 CE 21
13	Informe de la experiencia realizada 11	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	2.5%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 5 CG 6 CG 7 CE 21
13	Cuestionario experiencia 11	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	.84%	0 / 10	CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6 CG 7 CE 21
14	Informe de la experiencia realizada 12	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	2.5%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 5 CG 6 CG 7 CE 21

14	Cuestionario experiencia 12	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	.84%	0 / 10	CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6 CG 7 CE 21
15	Examen global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	60%	4 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6 CE 21

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
15	Examen global (alumnos 2ª matrícula)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 5 CG 6 CG 7 CE 21

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6 CE 21

7.2. Criterios de evaluación

La asistencia a las sesiones de prácticas (incluyendo los seminarios) y la elaboración y entrega de todos los informes de laboratorio en los plazos señalados es obligatoria.

La calificación en la convocatoria ordinaria tendrá tres contribuciones, con la siguiente ponderación:

- Informes entregados, por grupo de laboratorio, de cada práctica. 30 %
- Cuestionarios individuales de cada práctica. 10 %
- Examen global. 60 %

La calificación mínima del examen global ha de ser igual o superior a 4 para hacer media con el resto de actividades evaluables. Será necesario alcanzar un 5 en la media ponderada de todas las actividades evaluables para superar la asignatura.

En la convocatoria extraordinaria, la nota del examen global valdrá el 100 % del total, siendo necesario alcanzar el 5 para superar la asignatura.

Los alumnos repetidores con los informes de las prácticas aprobados en el curso anterior (2ª matrícula) podrán realizar una prueba global escrita del contenido de todas las prácticas. Dicha prueba tendrá un valor del 100 %. A partir de la 3ª matrícula, se considerarán como nuevos alumnos, teniendo que volver a realizar las prácticas de laboratorio, así como sus respectivos informes.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Revistas y catálogos diversos.	Bibliografía	
Normativa técnica. Normas UNE	Bibliografía	
Perry, J: Manual del Ingeniero Químico. Ed. McGraw Hill (2001)	Bibliografía	
http://ocw.upm.es/ingenieria-quimica/ingenieria-de-la-reaccion-quimica/practicas	Recursos web	Guiones de las prácticas del Laboratorio de Reactores Químicos
Tamizadoras	Equipamiento	Dos tamizadoras Orto Alresa analógicas, y juegos de tamices normalizados entre 0,3 y 5 mm, con fondo y tapa.
Difusividad	Equipamiento	Equipo construido en el laboratorio para la medición de la difusividad térmica de materiales
Brookfield	Equipamiento	Viscosímetro Brookfield con juegos de husillos normalizados
Dühring-Cox	Equipamiento	Equipo de laboratorio, construido por Enosa, S.A., para la obtención de las Rectas de Dühring-Cox
Filtración	Equipamiento	Equipo de filtración a vacío
Transporte neumático	Equipamiento	Rack de tuberías con accidentes e instrumentación para circulación de aire mediante soplante centrífuga
Sedimentación	Equipamiento	Columnas y tanques de sedimentación
Lecho relleno	Equipamiento	Columna de relleno inerte para circulación de aire con soplante centrífuga

Cambiadores de calor	Equipamiento	Equipo de transmisión de calor de tubos concéntricos aire-vapor de agua. Soplane centrífuga y calderín Equipo comercial de cambiador de placas. Armfield
Reactor discontinuo	Equipamiento	Reactor encamisado discontinuo con control de temperatura del fluido calefactor.
Reactor tubular	Equipamiento	Reactor tubular con sistema de alimentación en continuo a escala piloto
Instrumentación	Equipamiento	Instrumentación analítica de laboratorio (termómetros, manómetros, rotámetros, balanzas, pHmetros, buretas, etc)
Visitas	Otros	Se realizarán, en función del calendario, visitas didácticas a ferias y/o plantas químicas
Sección de Estudiantes de la International Society of Automation de la ETSIDI	Otros	Toma de contacto con la instrumentación y control de procesos, equipamiento imprescindible en todas las operaciones básicas, a través de las actividades que organice la Sección

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con el ODS6, Agua limpia y saneamiento, pues aborda operaciones como la filtración y la sedimentación, que forman parte de la cadena de procesos de depuración y potabilización de aguas. También aborda el transporte en tuberías, esencial para su distribución.

La asignatura se relaciona con el ODS7, Energía asequible y no contaminante, pues aborda el estudio de dispositivos de transmisión de calor, cuyo diseño bien enfocado puede mejorar la eficiencia energética de los procesos domésticos e industriales.

La asignatura se relaciona con el ODS9, Industria, innovación e infraestructura, pues aborda los procesos orientados a su implementación a escala industrial, deteniéndose en la seguridad industrial.